

SAE 3.01 – BUT INFORMATIQUE, IUT de Créteil-Vitry

Rendu maquette

AgriFutur

Document explicatif de la maquette

Groupe 5 :

Adam MURDAKHAIEV

Nabil Merzouk

Samuel MIHAILA

Ylan LEANG

Adrien GARRIGON-VIRAMOUTOU

Thenujan NANTHAKUMAR

SAÉ 3.01 — BUT Informatique, IUT de Créteil-Vitry (Université Paris-Est Créteil)

Contexte et objectif

Cette maquette montre à quoi ressemblera AgriFutur, un site qui répond à une question simple: comment le climat de ma commune va-t-il évoluer d'ici 2050, et quelles cultures y resteront possibles?

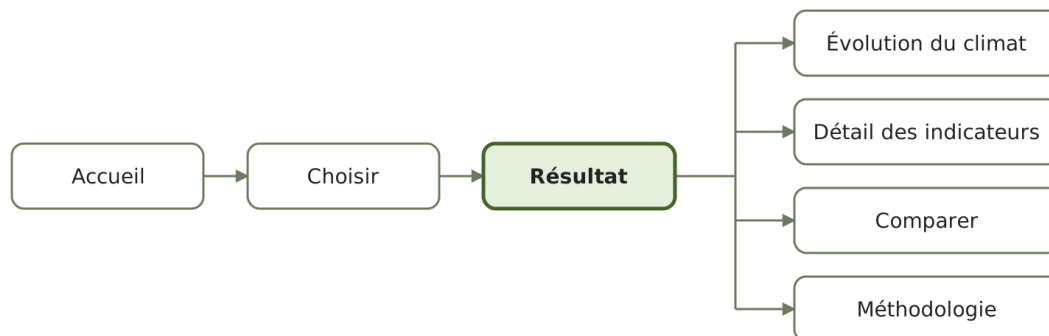
Le projet est réalisé dans le cadre de la SAÉ 3.01 du BUT Informatique (IUT de Créteil-Vitry, Université Paris-Est Créteil). La maquette est un prototype statique en HTML et CSS : elle sert à valider les pages, le parcours et le vocabulaire avec vous, avant tout développement.

Public visé et parcours type

AgriFutur s'adresse à trois publics : les agriculteurs, les collectivités et les coopératives. Tous cherchent à anticiper les effets du climat sur une culture, sans avoir à lire des données climatiques brutes.

Le parcours type commence sur l'accueil, passe par le choix d'une commune, d'une culture et d'un horizon, puis aboutit à un résultat. Depuis ce résultat, l'utilisateur peut approfondir ou comparer.

Le résultat ouvre quatre pages pour approfondir



Parcours type : 3 étapes, 4 pages d'approfondissement

Le résultat renvoie vers l'évolution du climat, le détail des indicateurs, la comparaison et la méthodologie.

Structure de la maquette :

La maquette compte 15 pages HTML qui partagent une même feuille de style. Le menu principal en regroupe sept ; les autres s'ouvrent depuis les boutons et le pied de page.

Page	Fichier	Rôle
Accueil	index.html	Poser la question, présenter les 3 étapes et un exemple de résultat
Choisir et résultat	explorer.html	Choisir commune, culture et horizon, puis lire le verdict
Détail des indicateurs	indicateurs.html	Expliquer gel, chaleur, eau et maturité
Évolution du climat	evolution.html	Montrer températures et pluie de 1950 à 2050
Comparer	comparer.html	Mettre deux projections côte à côte
Carte	carte.html	Voir la viabilité d'une culture sur 16 communes
Méthodologie	methode.html	Expliquer modèles, scénario, seuils et limites
Aide et glossaire	aide.html	Répondre aux questions fréquentes, définir les termes
À propos	apropos.html	Présenter le projet, les sources et le contact
Mentions légales	mentions.html	Informations légales
Confidentialité (RGPD)	rgpd.html	Données collectées et droits de l'utilisateur
Connexion	connexion.html	Se connecter pour retrouver ses favoris
Inscription	inscription.html	Créer un compte
Mon compte	compte.html	Gérer favoris, informations et suppression
Erreurs et attente	erreurs.html	Montrer les 6 états : 404, commune introuvable, données absentes, panne, chargement, accès réservé

Correspondance avec les exigences

Les 17 pages du document d'exigences sont couvertes, soit par une page dédiée, soit par une section d'une autre page. Chaque exigence a une priorité : indispensable (MVP), souhaitable ou bonus.

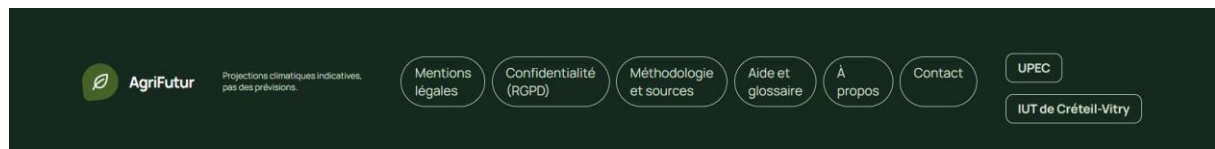
Les images de la maquette et explications :

Le Header et le footer :

L'en-tête, présent sur toutes les pages, réunit à gauche l'identité du site : le logo en forme de feuille et le nom AgriFutur, qui ramènent à l'accueil. Au centre, le menu principal permet d'accéder aux pages Accueil, Choisir, Comparer, Carte, Méthodologie, Aide et À propos. L'onglet de la page en cours est souligné en vert, pour que l'utilisateur sache toujours où il se trouve. À droite, le bouton Connexion mène à la page de connexion, et le badge « Projections 2050 » rappelle l'horizon des données présentées.



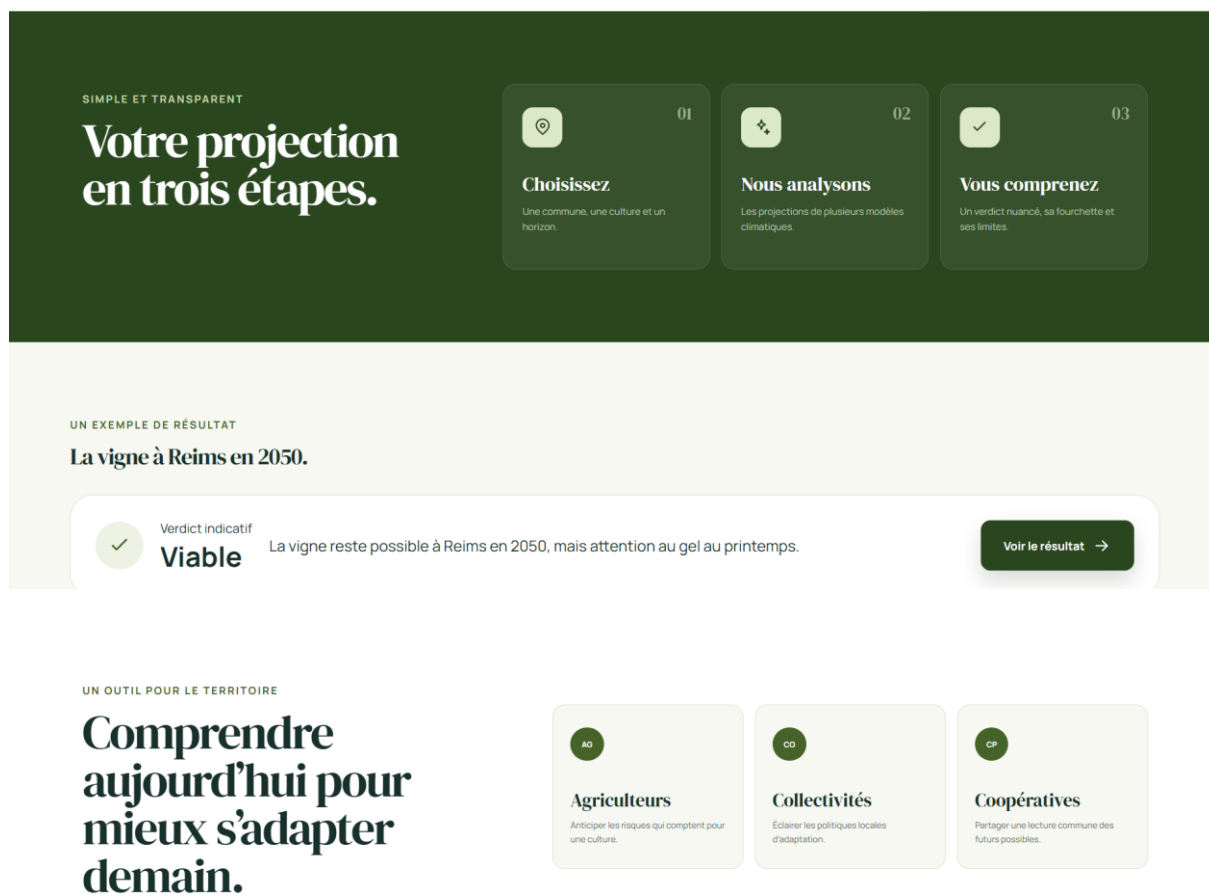
Le pied de page, présent sur toutes les pages, reprend à gauche le logo et le nom AgriFutur, suivis du rappel « Projections climatiques indicatives, pas des prévisions ». Au centre, six liens permettent d'accéder aux informations légales et pratiques : Mentions légales, Confidentialité (RGPD), Méthodologie et sources, Aide et glossaire, À propos et Contact. À droite, les logos de l'UPEC et de l'IUT de Créteil-Vitry rappellent le cadre universitaire du projet.



L'entête et le pied de page est disposé à chaque page de l'application web.

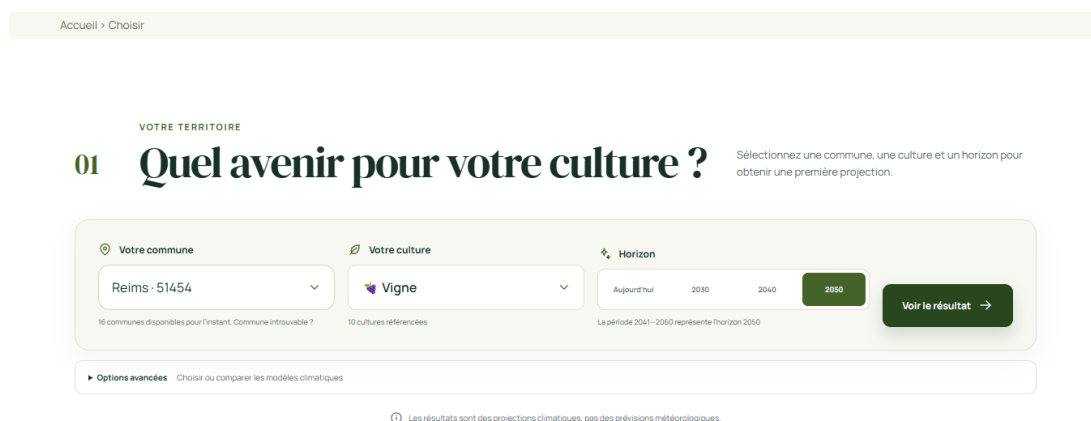
Index.html : page d'accueil

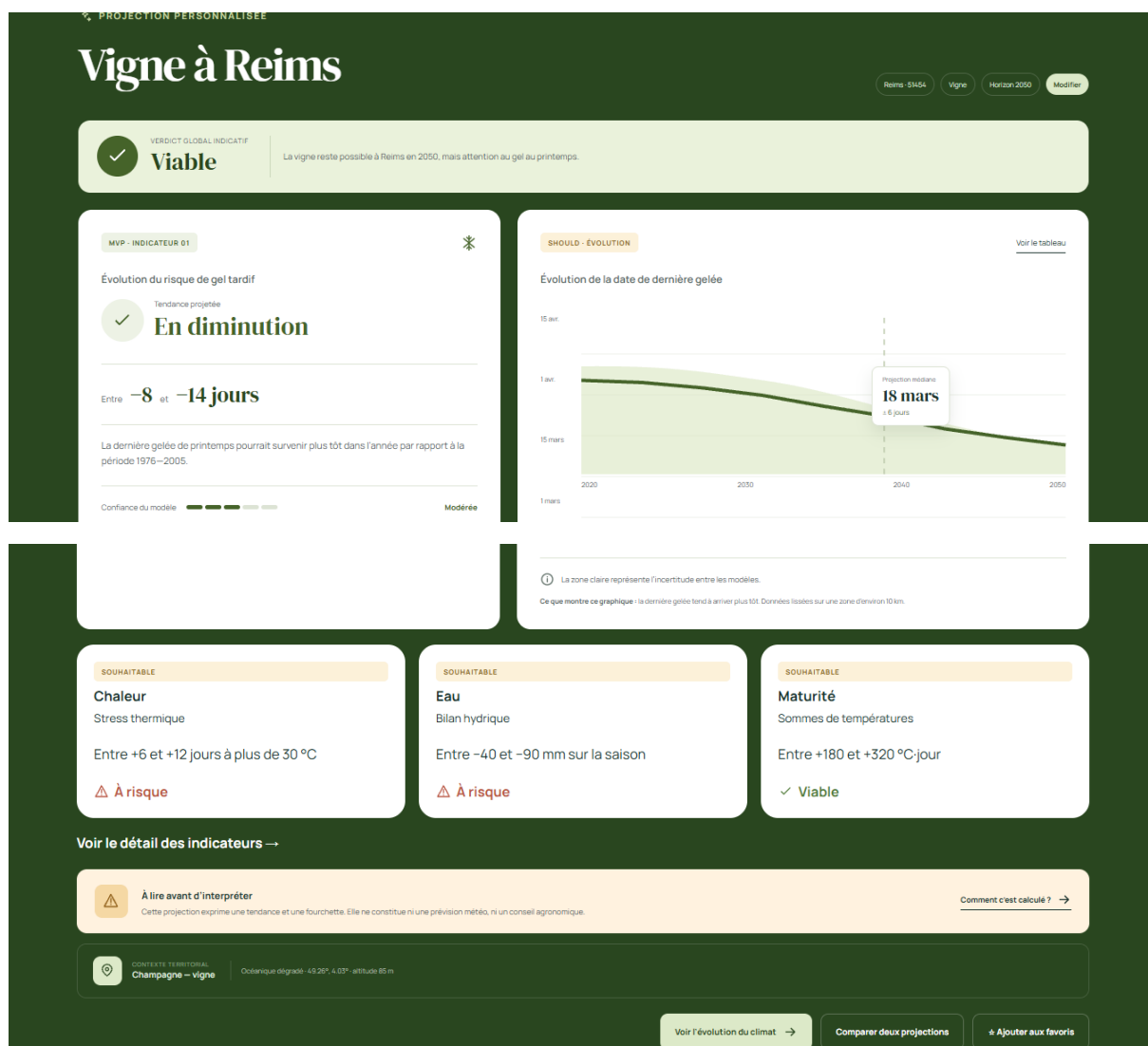




La page d'accueil présente en quelques lignes l'utilité d'AgriFutur : montrer comment le climat d'une commune va évoluer d'ici 2050 et quelles cultures y resteront possibles. Le champ de recherche permet de saisir le nom ou le code postal d'une commune, avec des suggestions pendant la saisie. Le bouton « Commencer » mène ensuite à la page Choisir pour obtenir une projection pour cette commune. Plus bas, la page explique le fonctionnement en trois étapes, montre un exemple de résultat (la vigne à Reims en 2050) et indique à quels publics l'outil s'adresse.

Choisir et résultat : explorer.html

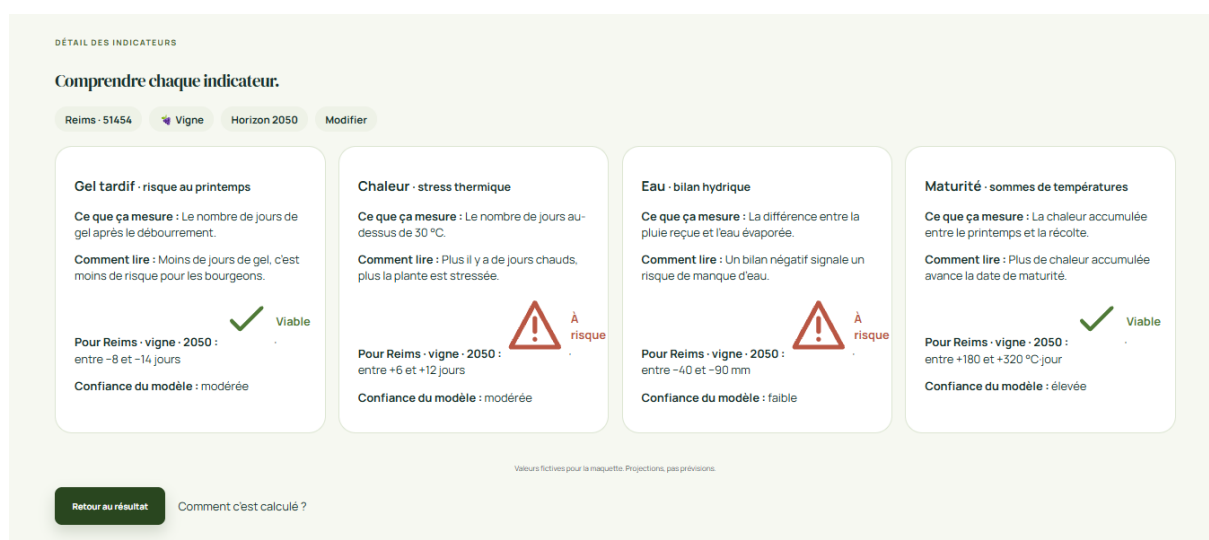




La page Choisir permet de paramétrer sa projection, puis d'en lire le résultat sur la même page. Un bloc de sélection réunit trois champs : la commune (nom ou code postal, avec suggestions), la culture (liste de 10 cultures avec pictogramme) et l'horizon (Aujourd'hui, 2030, 2040 ou 2050). Le bouton « Voir le résultat » mène à la suite de la page. Des options avancées, repliées par défaut, permettent de choisir ou de comparer les modèles climatiques.

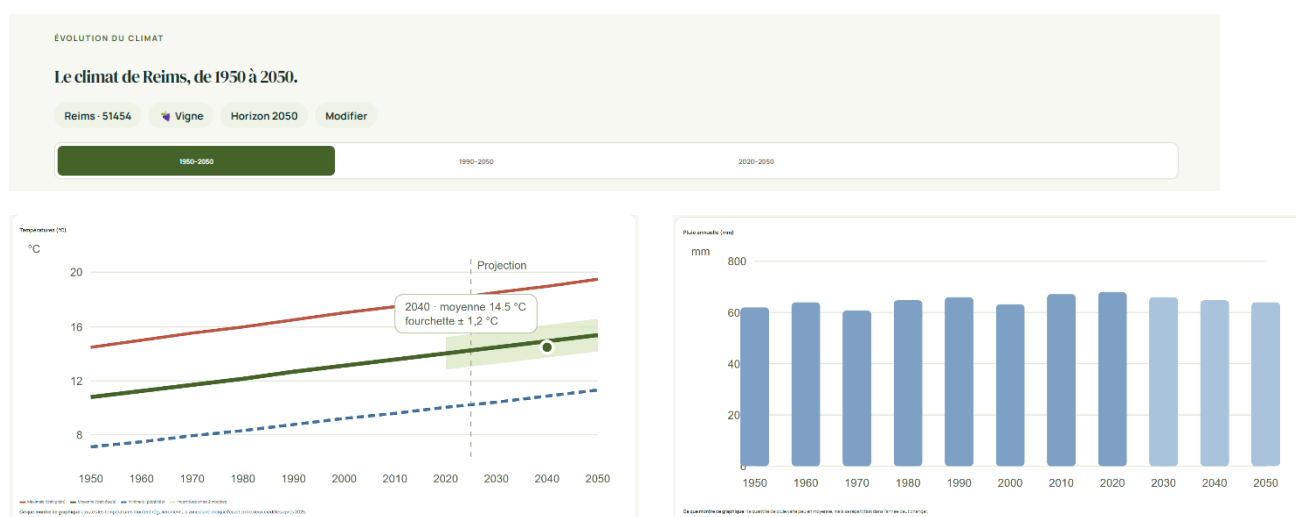
Le résultat s'ouvre sur un récapitulatif du choix (par exemple la vigne à Reims en 2050), avec un lien « Modifier », puis sur un verdict global : Viable, À risque ou Non viable. En dessous, quatre indicateurs détaillent la projection : le risque de gel tardif, la chaleur, l'eau et la maturité. Chacun donne une tendance, une fourchette et un niveau de confiance. Un graphique montre l'évolution de la date de dernière gelée, avec un lien vers le détail des indicateurs. Un encadré « À lire avant d'interpréter » rappelle qu'il s'agit d'une projection et non d'une prévision, avec un lien « Comment c'est calculé ? » vers la méthodologie. La page se termine par des boutons pour voir l'évolution du climat, comparer deux projections ou ajouter la projection aux favoris.

Détail des indicateurs : indicateurs.html



La page « Détail des indicateurs » explique, un par un, les quatre indicateurs qui composent le résultat : le gel tardif, la chaleur, l'eau et la maturité. Elle rappelle en haut le choix de l'utilisateur (par exemple Reims, vigne, horizon 2050), avec un lien « Modifier ». Chaque indicateur a sa propre carte, avec quatre informations : ce qu'il mesure, comment le lire, le résultat pour la commune et la culture choisies, et le niveau de confiance du modèle. Le résultat s'accompagne d'un verdict en couleur et d'une fourchette (par exemple « entre +6 et +12 jours » pour la chaleur). Un rappel indique que les valeurs sont fictives pour la maquette. La page se termine par deux liens : « Retour au résultat » et « Comment c'est calculé ? », qui mène à la méthodologie.

Évolution du climat : evolution.html



▼ Voir le tableau de valeurs

Année	Min (°C)	Moy. (°C)	Max (°C)	Pluie (mm)
1950	7.1	10.8	14.5	620
1960	7.5	11.3	15.0	640
1970	7.9	11.7	15.5	610
1980	8.4	12.2	16.0	650
1990	8.8	12.6	16.5	660
2000	9.2	13.1	17.0	630
2010	9.6	13.6	17.5	670
2020	10.0	14.0	18.0	680
2030	10.5	14.5	18.5	660
2040	10.9	14.9	19.0	650
2050	11.3	15.4	19.5	640

[Retour au résultat](#)

[Comparer](#)

[Méthodologie et sources](#)

La page « Évolution du climat » montre comment le climat de la commune choisie change entre 1950 et 2050. Elle rappelle en haut le choix de l'utilisateur (par exemple Reims, vigne, horizon 2050), avec un lien « Modifier », et propose trois périodes d'affichage : 1950–2050, 1990–2050 et 2020–2050. Un premier graphique présente les températures minimale, moyenne et maximale. Une ligne verticale sépare le passé de la projection, et une zone claire indique l'écart entre deux modèles climatiques. Un second graphique montre la pluie annuelle en millimètres. Sous chaque graphique, une phrase explique ce qu'il faut en retenir. Le bouton « Voir le tableau de valeurs » déplie les chiffres année par année, pour les utilisateurs qui préfèrent lire des nombres. La page se termine par des liens vers le résultat, la comparaison et la méthodologie.

Comparer : [comparer.html](#)

Deux projections côte à côte.

Projection A

Commune

Reims - 51454

Culture

Vigne

Horizon

Aujourd'hui

Projection B

Commune

Reims - 51454

Culture

Vigne

Horizon

2050

Comparer

Résultat de la comparaison		
	A - Aujourd'hui	B - 2050
Verdict	✓ Viable	✓ Viable
Gel tardif	référence	-8 à -14 jours
Chaleur	référence	+6 à +12 jours
Eau	référence	-40 à -90 mm
Maturité	référence	+180 à +320 °C.jour

En 2050, la vigne reste possible à Reims, avec plus de chaleur et moins d'eau qu'aujourd'hui.

La page « Comparer » permet de mettre deux projections côte à côte pour mesurer l'effet du temps, d'une culture ou d'une commune. Deux blocs, « Projection A » et « Projection B », ont chacun trois champs : la commune, la culture et l'horizon. Dans la maquette, A est réglée sur « Aujourd'hui » et B sur « 2050 », pour la vigne à Reims. Le bouton « Comparer » mène au résultat, présenté dans un tableau à deux colonnes. Il affiche le verdict (Viable, À risque ou Non viable) puis, pour chacun des quatre indicateurs (gel, chaleur, eau et maturité), la valeur de référence et la fourchette projetée. Une phrase de synthèse résume la comparaison, par exemple : en 2050, la vigne reste possible à Reims, avec plus de chaleur et moins d'eau qu'aujourd'hui.

Carte : carte.html



La page « Carte » donne une vue d'ensemble de la viabilité d'une culture sur le territoire. Une carte de France, avec ses régions, affiche 16 communes de référence sous forme de points colorés : vert pour Viable, orange pour À risque et rouge pour Non viable.

La commune sélectionnée, Reims dans la maquette, est entourée d’un anneau. À gauche de la carte, un panneau de contrôle permet de choisir la culture étudiée et de faire évoluer l’horizon, d’Aujourd’hui à 2050, grâce à une frise temporelle. La légende des couleurs figure sous les contrôles. Un encadré résume la commune sélectionnée (verdict, horizon et explication) et propose un bouton « Voir la projection » vers la page de résultat. Une phrase indique que les zones favorables se décalent vers le nord, la vigne « remontant » avec le réchauffement. Une note précise que la carte est indicative et ne représente pas une précision à la parcelle.

Méthodologie : [methode.html](#)

UNE DONNÉE RESPONSABLE

Comprendre avant de décider.

Chaque résultat documente sa source, sa période de référence et son niveau d'incertitude.

01

Projections, pas prévisions

Nous décrivons une tendance climatique à long terme.

02

Toujours une fourchette

Jamais de faux chiffre exact : l'incertitude reste visible.

03

Sources transparentes

CMIP6 via Open-Meteo, DRIAS, Météo-France et seuils agronomiques documentés.

Modèles, scénario et seuils.

Modèles utilisés

Projections CMIP6 obtenues via Open-Meteo. Le modèle par défaut est EC-Earth3 ; d'autres peuvent être comparés dans les options avancées.

Scénario

RCP 8.5 : un scénario d'émissions élevées, utilisé comme référence pessimiste.

Calcul des indicateurs

Gel : jours sous le seuil après le débourrement. Chaleur : jours au-dessus du seuil. Eau : pluie moins évaporation. Maturité : chaleur accumulée. Chaque résultat est comparé à la période 1976–2005.

Seuils par culture

Culture	Gel critique (°C)	Chaleur critique (°C)	Eau (mm/saison)
Blé tendre	-4	32	350
Colza	-6	30	400
Mais grain	-2	35	500
Orge d'hiver	-5	30	300
Pois protéagineux	-4	30	350
Pomme de terre	-1	30	450
Soja	-1	35	450
Tournesol	-2	35	400
Vigne	-2	35	300
Verger de pommiers	-2	32	600

Valeurs fictives pour la maquette

Limites

Résolution d'environ 10 km, 16 communes seulement, incertitude entre modèles. Aucune garantie à l'échelle d'une parcelle.

Liens utiles

DRIAS : Météo-France · Open-Meteo

Dernière mise à jour : octobre 2026.

La page « [Méthodologie](#) » explique d'où viennent les résultats et comment les lire, pour que l'utilisateur comprenne avant de décider. Elle commence par trois principes : le site présente des projections et non des prévisions, il donne toujours une fourchette plutôt qu'un chiffre exact, et ses sources sont transparentes. Elle détaille ensuite la démarche en six blocs : les modèles utilisés (projections CMIP6 obtenues via Open-Meteo, EC-Earth3 par défaut), le scénario d'émissions RCP 8.5, le calcul des quatre indicateurs, un tableau des seuils critiques pour chacune des 10 cultures (gel, chaleur, eau), les limites de l'outil (résolution d'environ 10 km, 16 communes, incertitude entre modèles) et des liens vers les sources (DRIAS, Météo-France, Open-Meteo). Elle se termine par la date de dernière mise à jour.

Aide et glossaire : [aide.html](#)

Questions fréquentes.

▼ Pourquoi une projection n'est-elle pas une prévision ?

Une prévision annonce le temps des prochains jours. Une projection décrit une tendance climatique sur plusieurs décennies.

▼ Pourquoi une fourchette plutôt qu'un chiffre ?

Parce que les modèles climatiques ne donnent pas tous le même résultat. La fourchette montre cet écart.

▼ Ma commune n'apparaît pas.

Seules 16 communes sont disponibles pour l'instant. Voir la liste.

▼ Dois-je créer un compte ?

Non. Le compte sert seulement à garder vos favoris.

Glossaire

Projection

Tendance climatique calculée pour le futur.

Prévision

Annnonce du temps à court terme (quelques jours).

Fourchette

Intervalle entre un minimum et un maximum probables.

Modèle climatique

Simulation informatique du climat futur.

RCP 8.5

Scénario d'émissions élevées, utilisé comme référence pessimiste.

Indicateur

Mesure simple (gel, chaleur, eau, maturité) qui résume un risque.

Bilan hydrique

Pluie reçue moins eau évaporée.

Exemple avec quelques mots de vocabulaires.

La page « [Aide et glossaire](#) » aide l'utilisateur à comprendre le vocabulaire du site et à répondre seul à ses questions. Elle contient une foire aux questions de quatre entrées repliables : pourquoi une projection n'est pas une prévision, pourquoi le site donne une fourchette plutôt qu'un chiffre, que faire si sa commune n'apparaît pas (avec un lien vers la liste des communes disponibles), et s'il faut créer un compte. Elle propose ensuite un glossaire de sept termes simples, chacun avec une courte définition : projection, prévision, fourchette, modèle climatique, RCP 8.5, indicateur et bilan hydrique.

A propos : [apropos.html](#)

À PROPOS

Un projet étudiant.

Le projet

AgriFutur est un projet pédagogique de la SAÉ 3.01, réalisé par un groupe d'étudiants de BUT Informatique à l'IUT de Créteil-Vitry (Université Paris-Est Créteil). Il aide à comprendre comment le climat peut évoluer d'ici 2050 pour quelques cultures.

Les sources

Projections CMIP6 via Open-Meteo, DRIAS et Météo-France. Détails dans la méthodologie.

Contact

Adresse de contact à compléter (maquette).

La page « [À propos](#) » présente le projet et ses auteurs. Elle contient trois blocs. Le premier décrit AgriFutur comme un projet pédagogique de la SAÉ 3.01, réalisé par un groupe d'étudiants de BUT Informatique à l'IUT de Créteil-Vitry (Université Paris-Est Créteil), dans le but d'aider à comprendre comment le climat peut évoluer d'ici 2050 pour quelques cultures. Le deuxième indique les sources des données (projections CMIP6 via Open-Meteo, DRIAS et Météo-France), avec un lien vers la page Méthodologie. Le troisième est consacré au contact.

Mentions légales : mentions.html

Informations légales.

Éditeur
Projet pédagogique SAE 3.01 – IUT de Créteil-Vitry, Université Paris-Est Créteil. Directeur de publication : à compléter.

Hébergement
Hébergeur : à compléter.

Responsabilité
Les projections sont indicatives. Elles ne remplacent ni une prévision météo, ni un conseil agronomique.

Données personnelles
Voir la politique de confidentialité.

La page « Mentions légales » regroupe les informations légales du site, en quatre blocs. Le bloc Éditeur indique que le site est un projet pédagogique de la SAE 3.01, rattaché à l’IUT de Créteil-Vitry (Université Paris-Est Créteil), avec la mention du directeur de publication. Le bloc Hébergement précise l’hébergeur du site. Le bloc Responsabilité rappelle que les projections sont indicatives et ne remplacent ni une prévision météo, ni un conseil agronomique. Le dernier bloc, Données personnelles, renvoie vers la politique de confidentialité.

Confidentialité (RGPD) : rgpd.html

VOS DONNÉES

Politique de confidentialité.

Données collectées
Uniquement si vous créez un compte : adresse e-mail, mot de passe (stocké chiffré) et favoris. La consultation des projections ne demande aucune donnée personnelle.

Pourquoi ?
Pour vous connecter et retrouver vos favoris. Aucune donnée n'est revendue.

Durée de conservation
Tant que le compte existe. Supprimé le compte, les données sont effacées.

Vos droits
Accès, rectification, effacement, portabilité et opposition.

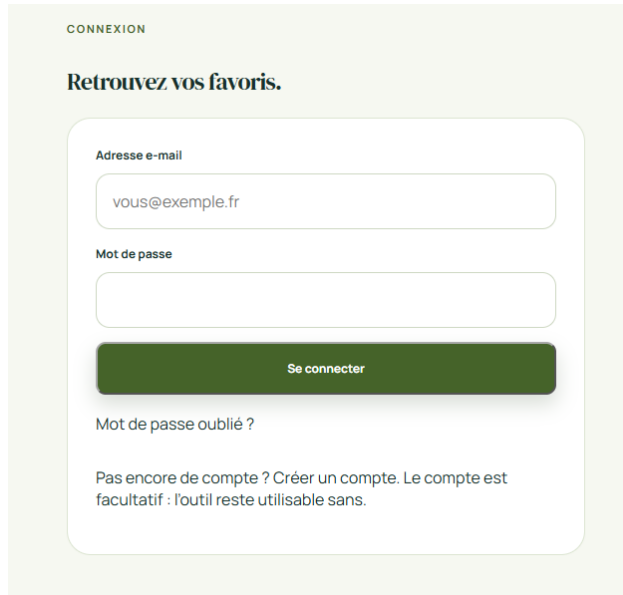
[Exporter mes données](#) [Supprimer mon compte](#)

Contact : voir À propos.

La page « Confidentialité (RGPD) » explique à l'utilisateur comment ses données sont traitées, en quatre blocs. Le premier indique les données collectées : uniquement si l'on crée un compte, l'adresse e-mail, le mot de passe (stocké chiffré) et les favoris. La simple consultation des projections ne demande aucune donnée personnelle. Le deuxième précise la finalité : se connecter et retrouver ses favoris, sans revente des données. Le troisième donne la durée de

conservation : tant que le compte existe, puis effacement à sa suppression. Le dernier présente les droits de l'utilisateur (accès, rectification, effacement, portabilité et opposition), avec deux boutons, « Exporter mes données » et « Supprimer mon compte », et un renvoi vers la page À propos pour le contact.

Connexion : connexion.html

The screenshot shows a web page titled "CONNEXION" with the heading "Retrouvez vos favoris." Below this is a form with two input fields: "Adresse e-mail" containing "vous@exemple.fr" and "Mot de passe" which is empty. A green button labeled "Se connecter" is positioned below the password field. Underneath the button is a link "Mot de passe oublié ?". At the bottom of the form, there is a text block: "Pas encore de compte ? Créer un compte. Le compte est facultatif : l'outil reste utilisable sans."

La page « Connexion » permet à un utilisateur déjà inscrit de retrouver ses favoris. Elle contient un formulaire à deux champs, l'adresse e-mail et le mot de passe, et un bouton « Se connecter ». Un lien « Mot de passe oublié ? » permet de récupérer l'accès à son compte. En dessous, un lien « Créer un compte » mène à la page d'inscription pour les nouveaux utilisateurs, et une phrase rappelle que le compte est facultatif : l'outil reste utilisable sans.

Inscription : inscription.html

The screenshot shows a web page titled "INSCRIPTION" with the heading "Créer un compte." Below this is a form with three input fields: "Adresse e-mail" containing "vous@exemple.fr", "Mot de passe" which is empty, and "Confirmer le mot de passe" which is also empty. Below the third field is a checkbox with the text "J'accepte que mes données soient utilisées comme décrit dans la politique de confidentialité." A green button labeled "Créer mon compte" is located below the checkbox. At the bottom of the form, there is a link "Déjà inscrit ? Se connecter".

La page « Inscription » permet de créer un compte pour enregistrer des favoris. Elle contient un formulaire à trois champs : l'adresse e-mail, le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Une case à cocher demande à l'utilisateur d'accepter l'utilisation de ses données, avec un lien vers la politique de confidentialité. Le bouton « Créer mon compte » valide l'inscription. Sous le formulaire, un lien « Se connecter » s'adresse à ceux qui ont déjà un compte.

Mon compte : compte.html

Vos favoris et vos informations.

Mes favoris

Reims · Vigne · 2050 Voir · Retirer

Bordeaux · Vigne · 2050 Voir · Retirer

Mes informations

Adresse e-mail

Commune par défaut

Données et suppression

Vous pouvez exporter ou supprimer vos données à tout moment.

[Voir mes droits](#) [Supprimer mon compte](#) [Se déconnecter](#)

La page « **Mon compte** » permet à l'utilisateur connecté de gérer ses favoris et ses informations, en trois blocs. Le bloc « **Mes favoris** » liste les projections enregistrées (par exemple Reims, vigne, 2050), chacune avec un lien « **Voir** » pour rouvrir le résultat et un lien « **Retirer** » pour la supprimer. Le bloc « **Mes informations** » contient deux champs modifiables : l'adresse e-mail et la commune par défaut. Le bloc « **Données et suppression** » rappelle que l'utilisateur peut exporter ou supprimer ses données à tout moment. Il propose un lien vers ses droits (page Confidentialité), un bouton rouge « **Supprimer mon compte** » et un lien « **Se déconnecter** ».

Erreurs et attente : erreurs.html

PAGES D'ERREUR ET ÉTATS D'ATTENTE

Jamais d'écran cassé ou vide.

❗

404 – Page introuvable

Cette page n'existe pas ou a été déplacée.

[Retour à l'accueil](#)

📍

Commune introuvable

Cette commune n'est pas dans notre liste. Voici quelques communes disponibles :

Lille Brest Rennes Reims

Paris Orléans Strasbourg

Nancy ...

⚠️

Données indisponibles

Ces données ne sont pas disponibles pour ce modèle ou cette période. Essayez un autre modèle.

[Choisir un autre modèle](#)

⚠️

Service momentanément indisponible

Le service météo est lent ou en panne. Réessayez dans un instant.

[Réessayer](#)

🔄

Calcul en cours...

Les indicateurs peuvent demander quelques secondes.

🔒

Accès réservé

Connectez-vous pour voir cette page.

[Se connecter](#)

L'exemple ci-dessus : « **Erreurs et états d'attente** » est une planche de démonstration : comme il s'agit d'une maquette, elle regroupe sur une seule page des exemples des six situations où le site ne peut pas afficher le contenu attendu. Dans le futur site, chacune de ces situations s'afficherait à l'endroit concerné. Chaque exemple est présenté dans une carte avec une icône,

un titre et un message clair, pour que l'utilisateur ne se retrouve jamais devant un écran cassé ou vide :

- **404, page introuvable** : la page n'existe pas ou a été déplacée, avec un bouton de retour à l'accueil.
- **Commune introuvable** : la commune n'est pas dans la liste, avec quelques exemples de communes disponibles.
- **Données indisponibles** : les données manquent pour ce modèle ou cette période, avec un bouton pour choisir un autre modèle.
- **Service momentanément indisponible** : le service météo est lent ou en panne, avec un bouton « Réessayer ».
- **Calcul en cours** : un indicateur de chargement animé prévient que les résultats peuvent demander quelques secondes.
- **Accès réservé** : la page demande une connexion, avec un bouton « Se connecter ».

Tableau des priorités :

Priorité	Pages concernées	Couverture dans la maquette
Indispensable (MVP)	Éléments communs, Accueil, Choisir, Résultat, Évolution du climat, Erreurs et attente	Toutes présentes. Le résultat montre 4 indicateurs (gel, chaleur, eau, maturité).
Souhaitable	Détail des indicateurs, Comparer, Connexion, Inscription, Mon compte, RGPD, Méthodologie, Aide et glossaire, À propos, Mentions légales	Toutes présentes, certaines avec des informations à compléter.
Bonus	Carte de France	Présente, avec 16 communes et un curseur Aujourd'hui <-> 2050.

Choix de conception :

La maquette évite de promettre plus que ce que les données permettent, et reste lisible sans connaissance climatique.

- Projection, pas prévision. Le site décrit une tendance sur plusieurs décennies ; ce rappel figure sur l'accueil, dans le pied de page et dans chaque résultat.
- Une fourchette, jamais un chiffre exact. Chaque indicateur affiche un intervalle et un niveau de confiance du modèle.
- Trois verdicts : Viable, À risque, Non viable. Chacun associe une couleur, un mot et une icône, pour ne pas dépendre de la couleur seule.
- Vouvoiement dans tous les textes de l'interface.
- Un exemple unique, la vigne à Reims en 2050, repris sur l'accueil, la page de résultat et la carte, pour que les pages restent cohérentes.
- Un compte facultatif. L'outil se consulte sans compte ; la connexion sert seulement à garder des favoris.
- Un nom unique, AgriFutur, dans l'en-tête, le pied de page et les titres d'onglet.

Limites de la maquette

Ce prototype montre l'apparence et la navigation, pas le fonctionnement du futur site.

- Données fictives. Les graphiques, les indicateurs et les seuils par culture sont inventés pour l'illustration.
- Pas d'interaction. Les menus, les boutons d'année et les formulaires ne changent pas les résultats affichés.
- Périmètre réduit. La carte et les suggestions couvrent 16 communes et 10 cultures.
- Informations à compléter. Directeur de publication, hébergeur et adresse de contact restent à renseigner ; quelques liens sont encore factices.
- Rendu non testé partout. La mise en page n'a pas été vérifiée sur tous les navigateurs ni sur tous les appareils.

Prochaines étapes

Une fois la maquette validée, le développement suit cet ordre :

1. Intégrer la maquette dans une application Flask, page par page.
2. Remplacer les valeurs fictives par de vraies projections (CMIP6 via Open-Meteo, DRIAS).
3. Rendre les formulaires et la carte interactifs.
4. Compléter les mentions légales et la méthodologie avec les informations réelles.
5. Tester le site avec de vrais utilisateurs, puis corriger.